

**Департамент образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Советский политехнический колледж»**

Утверждаю
Директор БУ «Советский
политехнический колледж»
И.И. Болдырева
приказ № 139 от 14.06.2024 г.



**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ**

**15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))**

Квалификация: Сварщик
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения
На базе основного общего
образования – 1 г. 10 м.
Профиль технологический

2024 г.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 413) и федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Минпросвещения России от 29 января 2016 № 50.

Организация - разработчик:

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Советский политехнический колледж»

РАССМОТРЕНО

на педагогическом совете

Протокол № 3 от «16» мая 2024 г.

Секретарь  М.С. Горячева

Департамент образования и науки

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты (ФГОС СОО)

4.1. Общие компетенции (ФГОС СПО)

4.2. Профессиональные компетенции (ФГОС СПО)

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1 учебный план

5.2. календарный учебный график

5.3. программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)

5.4. рабочая программа воспитания

5.5. календарный план воспитательной работы

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Приложения

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Минпросвещения России от 29 января 2016 № 50.

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования в очной форме – 1 г. 10 месяцев.

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронных образовательных ресурсов.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732) (далее – ФГОС СОО);
- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО);
- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Приказ Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»;
- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 20.12.2022 № 1152);
- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 19.01.2023 № 37);
- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- Устав бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

МДК – междисциплинарный курс;

ПМ – профессиональный модуль;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

СГ - социально гуманитарный цикл;

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Сварщик частично механизированной сварки плавлением;

Форма обучения: очная

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования по квалификации: 1 года 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 2952 академических часов.

По согласованию с работодателями, часы вариативной части ФГОС распределены следующим образом:

Код ПМ, МДК, ОП	Наименование дидактических единиц	Кол-во часов
ПМ.02	Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом	124
ПМ.03	Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением	180

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:

Наименование видов деятельности	Наименование профессиональных модулей
1	2
Виды деятельности	ПМ
1.Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки.	ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки
2.Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом	ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (<i>формируемые из часов вариативной части ФГОС СПО</i>)	
4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей	ПМд.02 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Код компетенции	Формулировка компетенции	Знания, умения
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
		анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
		определять этапы решения задачи;
		выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
		составлять план действия;
		определять необходимые ресурсы;
		владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
		реализовывать составленный план;
		оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
		Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
		основные источники информации

		и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
		алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
		методы работы в профессиональной и смежных сферах;
		структуру плана для решения задач;
		порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умения: определять задачи для поиска информации;
		определять необходимые источники информации;
		планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
		выделять наиболее значимое в перечне информации;
		оценивать практическую значимость результатов поиска;
		оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
		использовать современное программное обеспечение;
		использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
		Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;
		приемы структурирования информации;
		формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности	Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
		применять современную научную профессиональную терминологию;
		определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;
		выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
		презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять

	в различных жизненных ситуациях	бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации	Умения: описывать значимость своей <i>профессии</i> применять стандарты антикоррупционного поведения Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

	межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
		определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по <i>профессии (специальности)</i> , осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства;
		организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
		Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
		основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
		пути обеспечения ресурсосбережения;
		принципы бережливого производства;
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
		применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
		пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной <i>профессии (специальности)</i>
		Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
		основы здорового образа жизни;
		условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для <i>профессии (специальности)</i> ;
		средства профилактики перенапряжения
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
		участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
		строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;

		кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые);
		писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы.
		Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
		основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
		лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
		особенности произношения;
		правила чтения текстов профессиональной направленности.

4.2. Профессиональные компетенции

Виды деятельности	Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции
ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки	ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций	Навыки/практический опыт: чтение чертежей средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;
		Умения: читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;
		Знания: основные правила чтения конструкторской документации;
		Знания: общие сведения о сборочных чертежах;
		Знания: основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;
	ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке	Навыки/практический опыт: использования конструкторской, нормативно-технической и производственно-технологической документацией по сварке
		Умения: пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;
		Знания: требования единой системы конструкторской документации;
		Знания: основы машиностроительного черчения;

	ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки	Навыки/практический опыт: эксплуатирования оборудования для сварки;
		Умения: проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
		Знания: устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;
		Знания: устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;
		Знания: правила технической эксплуатации электроустановок;
		Знания: классификацию сварочного оборудования и материалов;
		Знания: правила хранения и транспортировки сварочных материалов;
	ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки	Навыки/практический опыт: подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки;
		Умения: выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
		Умения: подготавливать сварочные материалы к сварке;
		Умения: пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
		Знания: наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов
		Знания: правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
		Знания: основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);
	ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку	Навыки/практический опыт: выполнения сборки элементов

	элементов конструкции под сварку	конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;
		Умения: использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
		Умения: применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
		Знания: виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
	ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку	Навыки/практический опыт: выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;
		Умения: контролировать качество выполняемых работ;
		Знания: системы допусков и посадок, точность обработки, качества, классы точности;
		Знания: правила подготовки кромок изделий под сварку;
	ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла	Навыки/практический опыт: выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;
		Умения: выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
		Знания: необходимость проведения подогрева при сварке;
		Знания: порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;
	ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки	Навыки/практический опыт: выполнения зачистки швов после сварки;
		Навыки/практический опыт: определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
		Умения: использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления

		поверхностных дефектов после сварки;
		Умения: зачищать швы после сварки;
		Знания: типы дефектов сварного шва;
		Знания: причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
		Знания: способы устранения дефектов сварных швов;
	ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно - технологической документации по сварке	Навыки/практический опыт: использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;
		Умения: выбирать и использовать измерительный инструмент для контроля геометрических размеров сварного шва
		Знания: допуски и отклонения формы и расположения поверхностей;

Виды деятельности	Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции
ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом	ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва	Навыки/практический опыт: проверки оснащённости сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом
		Навыки/практический опыт: проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки)

		плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;
		Навыки/практический опыт: выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;
		Умения: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Умения: настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Умения: выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
		Знания: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;
		Знания: основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;
		Знания: сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Знания: технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
		Знания: причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе;
	ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных	Навыки/практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки

	деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва	(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом
		Навыки/практический опыт: проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;
		Навыки/практический опыт: выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;
		Умения: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Умения: настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Умения: выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
		Знания: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;
		Знания: основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой,

		резкой) плавящимся покрытым электродом;
		Знания: сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей		Знания: технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
		Знания: причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе;
		Навыки/практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом
		Навыки/практический опыт: проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Навыки/практический опыт: настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;
		Навыки/практический опыт: выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;
		Умения: проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для

		ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Умения: настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Умения: выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
		Знания: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;
		Знания: основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;
		Знания: сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
		Знания: технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
		Знания: причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе;
	ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей	Навыки/практический опыт: выполнения дуговой резки;
		Умения: владеть техникой дуговой резки металла;
		Знания: основы дуговой резки;

Раздел 5. Структура образовательной программы

Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) дан в Приложении 1.

Календарный учебный график ППКРС по специальности дан в Приложении 2.

Структура образовательной программы включает общеобразовательную подготовку и профессиональную подготовку в рамках времени, выделенного учебным планом, а также внеаудиторные мероприятия рабочей программы воспитания.

ОП. Общеобразовательная подготовка

Общеобразовательная подготовка осуществляется в рамках образовательной программы среднего профессионального образования и обеспечивает освоение программы среднего общего образования. В целях учёта специфики осваиваемой профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) учебные предметы из обязательных предметных областей ФГОС СОО изучаются обучающимися на базовом уровне.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО на первом курсе обучающиеся выполняют индивидуальный проект. Индивидуальный проект может выполняться как одним обучающимся, так и группой обучающихся в случае объёмного (творческого) задания. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме.

ПП. Профессиональная подготовка

Профессиональная подготовка делится на обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть профессионального цикла направлена на формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на освоение программы. Вариативная часть (30%). С учетом обязательной и вариативной частей основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру:

ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ГС. Социально гуманитарный цикл

ОП. Общепрофессиональный цикл

ПП. Профессиональный цикл

ГИА. Государственная итоговая аттестация

Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Рабочие программы дисциплин, модулей и практик

Индекс дисциплины	Наименование циклов, разделов программ
ОДБ.01	Русский язык
ОДБ.02	Литература
ОДБ.03	История
ОДБ.04	Обществознание
ОДБ.05	География
ОДБ.06	Иностранный язык
ОДБ.07	Математика
ОДБ.08	Информатика
ОДБ.09	Физическая культура
ОДБ.10	Основы безопасности и защиты Родины
ОДБ.11	Физика
ОДБ.12	Химия
ОДБ.13	Биология
ОДБ.14	Основы проектной деятельности
ОДБ.15	Введение в профессию
СГ.01	История России
СГ.02	Иностранный язык в профессиональной деятельности
СГ.03	Безопасность жизнедеятельности
СГ.04	Физическая культура
СГ.05	Основы бережливого производства
СГ.06	Основы финансовой грамотности и предпринимательства

ОПЦ.01	Основы инженерной графики
ОПЦ.02	Основы электротехники
ОПЦ.03	Основы материаловедения
ОПЦ.04	Допуски и технические измерения
ПМ.01	Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки
ПМ.02	Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
ПМ.03	Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Программа воспитания

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно ценностные социализирующие отношения;
- формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;
- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями. Программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены в приложении.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.

Образовательная организация, реализующая программу *по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))*, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

Кабинет «Технической графики»

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Стол ученический-15 шт.	Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм размером 1200 х 500 мм, торцы с противоударной кромкой ПВХ 1,2 мм. В комплектацию входят 2 крючка.

2.	Стул ученический-30 шт.	Стул ученический предназначен для оборудования учебных классов любых образовательных учреждений, а также других помещений. Стул ученический изготовлен: Сиденье: ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур, толщина ЛДСП 16 мм.
3.	Стол преподавателя-1 шт.	Стол подставной (1000х440х660) СК23
4.	Стул преподавателя-1 шт.	Габариты: 430 х 480 х 840 мм. Офисный стул изготовлен из цельносварного каркаса тонкостенной профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм. диаметром 16 х 1,0 мм. Каркас стула окрашен защитно-декоративным порошковым покрытием. Концы труб каркаса закрыты защитно-декоративными пластиковыми пробками-опорами

II Технические средства

Основное оборудование

1.	Персональный компьютер-1 шт.	Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Windows 7, Microsoft Office 2007, подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации.
----	------------------------------	--

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Основное оборудование

1.	Учебно-наглядные пособия	комплект учебно-наглядных средств обучения: модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы
----	--------------------------	---

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Стол ученический-15 шт.	Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм размером 1200 х 500 мм, торцы с противоударной кромкой ПВХ 1,2 мм. В комплектацию входят 2 крючка.
2.	Стул ученический-30 шт.	Стул ученический

		предназначен для оборудования учебных классов любых образовательных учреждений, а также других помещений. Стул ученический изготовлен: Сиденье: ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур, толщина ЛДСП 16 мм.
3.	Стол преподавателя -1 шт.	Стол подставной (1000x440x660) СК23
4.	Стол преподавателя – 1 шт.	Габариты: 430 х 480 х 840 мм. Офисный стул изготовлен из цельносварного каркаса тонкостенной профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм. диаметром 16 х 1,0 мм. Каркас стула окрашен защитно-декоративным порошковым покрытием. Концы труб каркаса закрыты защитно-декоративными пластиковыми пробками-опорами.
Дополнительное оборудование		
1.	Противогазы – 15 шт.	Противогазы ГП 5
2.	Противогазы – 15 шт.	Противогазы детские
3.	Винтовка пневматическая – 1 шт.	Винтовки пневматические МР-512-11
II Технические средства		
Основное оборудование		
1.	Персональный компьютер – 1 шт.	Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Windows 7, Microsoft Office 2007, подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации
2.	Прибор – 1 шт.	Прибор Сигнал
3.	Прибор – 1 шт.	Прибор Фотон
4.	Прибор - 3 шт.	Приборы: ДП-22, ДП-24, ДП-5Б;
5.	Шина для иммобилизации перелома – 1 шт.	Шины Дитерихса
Дополнительное оборудование		
III Демонстрационные учебно-наглядные пособия		
Основное оборудование		
1.	Макет – 1 шт.	Макет автомата Калашникова АК-74 М;
2.	Плакаты – 10 шт.	Плакаты по основным темам рабочей программы

Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов».

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Стол ученический - 15 шт.	Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм размером 1200 х 500 мм, торцы с противоударной кромкой ПВХ 1,2 мм. В комплектацию входят 2 крючка.
2.	Стул ученический - 30 шт.	Стул ученический предназначен для оборудования учебных классов любых образовательных учреждений, а также других помещений. Стул ученический изготовлен: Сиденье: ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур, толщина ЛДСП 16 мм.
3.	Стол преподавателя – 1 шт.	Стол подставной (1000х440х660) СК23
4.	Стул преподавателя – 1 шт.	Габариты: 430 х 480 х 840 мм. Офисный стул изготовлен из цельносварного каркаса тонкостенной профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм. диаметром 16 х 1,0 мм. Каркас стула окрашен защитно-декоративным порошковым покрытием. Концы труб каркаса закрыты защитно-декоративными пластиковыми пробками-опорами.
II Технические средства		
Основное оборудование		
1.	Персональный компьютер – 1 шт.	Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Windows 7, Microsoft Office 2007, подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации
III Демонстрационные учебно-наглядные пособия		
Основное оборудование		
1.	Макет – 1 шт.	Макет газового баллона
2.	Плакаты – 10 шт.	Плакаты по основным темам рабочей программы
3.	Учебная модель – 1 шт.	Редуктор
4.	Учебная модель – 1 шт.	Горелка
5.	Учебная модель – 1 шт.	Резаки
6.	Учебная модель – 1 шт.	Плазмотрон
7.	Тренажер – 1 шт.	Малоамперный дуговой

		тренажер сварщика
8.	Учебная модель	Образцы деталей
9.	Инструмент	Инструмент слесарный
10.	Макет	Полуавтоматические машины для сварки
11.	Макет	Ацетиленовый генератор

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Основное оборудование		
1.	Стеллажи выставочные – 3 шт.	Модели с открытым доступом, оснащены наклонными полками, предназначены для размещения печатных изданий.
2.	Библиотечные столы – 9 шт.	Многоместные открытые столы, позволяющие максимально компактно расположить читателя в определенной зоне читального зала.
3.	Кафедра библиотечная– 1 шт.	позволяет сделать работу библиотекаря не только удобной и эффективной, но и быстро и качественно обслуживать посетителей библиотеки.
4.	Стол учительский – 1 шт.	Учительский стол предназначен не только для чтения и письма, но также для хранения книг, журналов и письменных принадлежностей.
5.	Стулья: ученические - 5 шт., учительский – 1 шт.	Применяются для удобства расположения читателей.
6.	Каталожный шкаф – 1 шт.	Используется для алфавитных и систематических каталогов.
7	Доска классная – 1 шт.	Поверхность, на которой преподаватель и обучающиеся могут писать или рисовать для пояснения изучаемого материала. используют, чтобы оставлять записки и объявления о новых событиях.
8	Скамейки – 9 шт.	Применяются для удобства расположения читателей.
9	Стеллаж для печатной продукции – 1 шт.	Служит для хранения печатной продукции.
10	Информационные стенды – 2 шт.	Предназначены для размещения информационных материалов.

II Технические средства (при необходимости)		
Основное оборудование		
1.	Персональный компьютер – 1 шт.	Обеспечение обратной связи в процессе обучения, обеспечение индивидуализации учебного процесса, повышение наглядности учебного процесса, поиск информации из самых широких источников, моделирование изучаемых процессов или явлений, организация коллективной и групповой работы.
2.	Ноутбуки – 5 шт.	Обеспечение обратной связи в процессе обучения, обеспечение индивидуализации учебного процесса, повышение наглядности учебного процесса, поиск информации из самых широких источников, моделирование изучаемых процессов или явлений, организация коллективной и групповой работы.
3.	МФУ – 1 шт.	Печатное, копировальное, сканирующее устройство.

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Материаловедения и испытания материалов и контроля качества сварных соединений».

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Стол ученический – 15 шт.	Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм размером 1200 x 500 мм, торцы с противоударной кромкой ПВХ 1,2 мм. В комплектацию входят 2 крючка
2.	Стул ученический – 30 шт.	Стул ученический предназначен для оборудования учебных классов любых образовательных учреждений, а также других помещений. Стул ученический изготовлен: Сиденье: ЛДСП класса эмиссии E1 древесных текстур, толщина ЛДСП 16 мм
3.	Стол преподавателя – 1 шт.	Стол подставной

		(1000x440x660) СК23
4.	Стул преподавателя – 1 шт.	Габариты: 430 x 480 x 840 мм. Офисный стул изготовлен из цельносварного каркаса тонкостенной профильной трубы 20 x 20 x 1,5 мм. диаметром 16 x 1,0 мм. Каркас стула окрашен защитно-декоративным порошковым покрытием. Концы труб каркаса закрыты защитно-декоративными пластиковыми пробками-опорами
Дополнительное оборудование		
II Технические средства		
Основное оборудование		
1.	Персональный компьютер -1 шт.	Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Windows 7, Microsoft Office 2007, подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Твердомер -1шт.	Диапазон измерения по Бринеллю 90 – 450 НВ по Роквеллу 20 – 70 HRC по Виккерсу 240 – 940 НV
2.	Комплект ВИК – 1 шт.	комплект инструментов для визуального контроля ВИК базовый;
3.	Дефектоскоп – 1 шт.	ультразвуковой дефектоскоп УД2-12
IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия		
Основное оборудование		
1.	Плакаты	комплект плакатов и схем по темам программы;
2.	Образцы	комплекты натуральных образцов;

Лаборатория «Электротехники и сварочного оборудования».

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Стол ученический – 15 шт.	Столешница изготовлена из ДСП толщиной 16 мм размером 1200 x 500 мм, торцы с противоударной кромкой ПВХ 1,2 мм. В комплектацию

		входят 2 крючка.
2.	Стул ученический – 30 шт.	Стул ученический предназначен для оборудования учебных классов любых образовательных учреждений, а также других помещений. Стул ученический изготовлен: Сиденье: ЛДСП класса эмиссии E1 древесных текстур, толщина ЛДСП 16 мм.,
3.	Стол преподавателя -1 шт.	Стол подставной (1000х440х660) СК23 Канц
4.	Стул преподавателя – 1 шт.	Габариты: 430 х 480 х 840 мм. Офисный стул изготовлен из цельносварного каркаса тонкостенной профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм. диаметром 16 х 1,0 мм. Каркас стула окрашен защитно-декоративным порошковым покрытием. Концы труб каркаса закрыты защитно-декоративными пластиковыми пробками-опорами.

II Технические средства

Основное оборудование

1.	Персональный компьютер – 1 шт.	Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Windows 7, Microsoft Office 2007, подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации;
2.	Проектор – 1 шт.	Технология LCD Разрешение 1280 х 720 Яркость 3000 lm Контраст 2000:1 Цвет черный
3.	Интерактивная доска – 1 шт.	Интерактивный комплект состоящий из интерактивной доски, и крепления проектора.
4.	Сканер -1 шт.	Тип планшетный Максимальный формат бумаги A4
5.	Принтер – 1 шт.	Тип лазерный, черно-белый Максимальный формат бумаги A4

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Основное оборудование

1.	Стенды	Основы электротехники; исследование асинхронных машин; исследование машин постоянного тока; однофазные, трехфазные трансформаторы; измерение электрических величин.
----	--------	--

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарная»

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Шкаф для инструмента	ВхШхГ, мм 1900х950х500
2.	Стеллаж	Высота 1800-2100 Ширина 800-1000 Глубина 500-600
3.	Верстак	Длина 1500-1600 Глубина: 700-800
4.	Стул преподавателя	Кресло офисное , ткань, черное,
5.	Стол преподавателя	Письменный стол для преподавателя
6.	Вешалка	Напольная вешалка, чёрный
II Технические средства		
Основное оборудование		
1.	МФУ лазерное А4	Тип МФУ лазерное черно-белая; Функции устройства принтер, сканер, копир; Максимальный формат А4; Автоматическая двусторонняя печать - наличие; Оперативная память не менее 512 МБ; Интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. Комплект поставки документация, кабель питания, USB-кабель, стартовый картридж
2.	ИНТЕРАКТИВНАЯ ЖК-ПАНЕЛЬ	75" ИНТЕРАКТИВНАЯ ЖК-ПАНЕЛЬ С LED-ПОДСВЕТКОЙ, 4К, VESA 800X400, ТЕХНОЛОГИЯ INGLASS, 20 ТОЧЕК, УЛУЧШЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, АС 2X10 ВТ.
3.	МФУ А3	Технология печати лазерный; Тип печати цветной; Формат печати А3; Сканер – наличие; Копировальный аппарат – наличие; Максимальное разрешение цветной печати 1200х1200 dpi; Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации –наличие; тип сканирующего устройства -

		планшетный/протяжной; Максимальный формат сканирования А3; Разрешение сканирования 600х600 dpi; Максимальный формат копирования А3; Объем оперативной памяти (стандартный) 1 Гб; Интерфейс USB 2.0 ; Интерфейс RJ-45; особенности - Встроенный сервер сетевой печати
4.	Флипчарт магнитно - маркерный на роликах	Размер 60х90 см (см)
5.	Видеокамера	Тип IP-камера; Установка камеры в помещении, вне помещения; Тип матрицы CMOS; Число пикселей матрицы не менее 8 Мп; Минимальная степень освещенности 0.01 лк; Фокусное расстояние от 2.8 мм до 12 мм; Zoom x4 (опт.); Максимальное разрешение не менее 2592х1944; Максимальная частота кадров не менее 20 кадров/с; Наличие встроенного микрофона; Тип подключения проводной; Поддержка PoE – наличие; Поддерживаемые протоколы TCP/IP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, HTTP
6.	Автоматизированное рабочее место (системный блок, монитор, операционная система, мышь, клавиатура, сетевой фильтр)	Процессор: количество ядер не менее 6-ядерный; Объем оперативной памяти 16 Гб; Объем SSD накопителя 1Тб; Количество дискретных видеокарт 1; Видеоадаптер - наличие; Операционная система - наличие Bluetooth –наличие; WiFi -наличие Монитор: Диагональ экрана (дюйм) 21.5"; Видео разъемы VGA (D-Sub); Разъем HDMI; Разъем DVI
Дополнительное оборудование		
1.	Сетевой фильтр Пилот, 6 розеток	Длина шнура 5 м
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Электрический настольный заточной станок	Мощность, 850 Вт
2.	Аппарат для плазменной резки металла	Аппарат плазменной резки
3.	Компрессор для аппарата плазменной резки металлам	Ременной компрессор
4.	Пила торцовочная с дисками	
5.	Пресс гидравлический	Усилие, 30 т
6.	Кромкофрезерный станок для снятия фасок	Станок кромкофрезерный с

		автоподачей SMA 870
Дополнительное оборудование		
1.	Стальная щетка	Длина, 260 мм
2.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Объем, 1,34 л
3.	Аптечка производственная	Тип стационарная
4.	Часы настенные	Габариты товара (длина × ширина × высота) 45,5 см × 3 см × 21,5 см
5.	Кулер для воды	Кулер, напольный, компрессорный, «push» - кран, белый
6.	Метла для уборки рабочих мест	Материал метлы Полиэтилентерефталат
7.	Совок металлический с длинной ручкой	Длина ручки, 300 мм
IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия		
Основное оборудование		
1.	Комплект стендов для газовой сварки	Стенды-планшеты светодинамические по газовой резке
2.	Демонстрационный стенд	Демонстрационный стенд "Трансформатор сварочный" ДмС-ТрСв-02
3.	Планшет	Планшет "Инструмент для контроля подготовки материалов к сварке и сварных соединений" с натуральными образцами
4.	Демонстрационный стенд "Инверторный сварочный аппарат"	Демонстрационный стенд "Инверторный сварочный аппарат"

Мастерская «Сварочная для сварки металлов»

№	Наименование оборудования	Техническое описание
I Специализированная мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Тележка инструментальная	Инструментальная тележка 870х820х450, Количество полок, 3 шт.
2.	Табурет сварщика Т-1	сиденье Ø370, высота сиденья = 530÷670 мм
3.	Стол сварщика с вытяжным устройством	с фильтровентиляционной установкой с рекуперацией мощность всасывания на входе не менее 1000 м3/час 1890х930х1400 мм Со встроенным компрессором 2 съемные чугунные плиты с пазами Мах равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность : 1000 кг С ПВУ и ФВУ

		С вентилятором С системой самоочистки С искрогасителем Масса: 301 кг
4.	Сварочно монтажный стол	Сварочно монтажный стол СМС 500х1000
II Технические средства		
Основное оборудование		
1.	Комплект инструментов ВИК	материал сталь, пластик
2.	УШС №3	Вес нетто, 0,13 кг
3.	УШС №2	Вес нетто, 0,1 кг
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения		
Основное оборудование		
1.	Машинка для заточки вольфрамового электрода	Мощность, 850 Вт
2.	Печь для прокалики электродов	Мах температура, 400 °С
3.	Комплект для газовой резки и сварки	Диапазон сварки, 0.5-10 мм
4.	Баллон кислородный, 40 л	Объем, 40 л
5.	Баллон пропановый, 50 л	Объем, 50 л
6.	Баллон аргоновый	Объем 40 литров
7.	Сварочный аппарат	Мах мощность: 7 кВт Вес нетто: 20 кг Напряжение: 220 В Мах ток: 200 А Вес нетто: до 20 кг Напряжение: 220 В Мах ток: 200 А Горелка аргонодуговая TIG-26, 4м - 1 шт Зажим на массу 300А - 1 шт Кабель сварочный 16мм ² , 2м - 1шт Пиковый ток импульса: 25-200А Базовый ток импульса: 5-180А Газовый рукав 2м - 1шт TIG AC/DC и MMA режимы
8.	Сварочные полуавтомат инверторный	Номинальное напряжение на входе: 220 В Мах ток: 200 А Процессы MIG/MAG/MMA Потребляемая мощность 8,2 кВА Скорость подачи проволоки 3 - 13м/мин. Габариты 467х243х447 В комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15 3 метра - 1 шт. кабель 25mm ² , 3 метра - 1 шт. зажим на массу 300А - 1 шт. ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм
9.	Редуктор с двумя ротаметрами	Тип газа: аргон, углекислота
10.	Редуктор с одним ротаметром	Тип газа: аргон, углекислота
11.	Редуктор с одним ротаметром	Тип газа: аргон
12.	Редуктор с одним ротаметром	Тип газа: углекислота
13.	Балон сварочная смесь 80/20	Тип газа 98% Ar+2% CO ₂
14.	Термопенал	Мах мощность, 0,3кВт
Дополнительное оборудование		
1.	Тренажер сварщика TCB-02	Тренажер сварщика

2.	Тренажер сварщика ТСВ-03	Тренажер сварщика
3.	Розетка в комплекте с вилкой для фильтровентиляционной установки	Количество гнезд 2 Максимальный ток 16 А
4.	Углошлифовальная машина под круг 125 мм	Мощность, 950 Вт
5.	Молоток-шлака отделитель	270х140х50
6.	Молоток слесарный	Вес бойка, 0,5 кг
7.	Зубило слесарное	Длина, 200 мм
8.	Клещи зажимные	Длина, 280 мм
9.	Струбцина	Глубина зажима, 60 мм
10.	Магнитные угольники	Мах усилие, 34 кг
11.	Стальная щетка	Длина, 260 мм
12.	Розетка – однофазная 220 В 6кВА монтаж розетки 500 мм от пола (наличие защитного проводника РЕ) - для сварочного оборудования	Количество гнезд 2 Максимальный ток 16 А
13.	Розетка однофазная для электроинструмента участника 220 В 2кВА монтаж розетки 1000 мм от пола (наличие защитного проводника РЕ)	Количество гнезд 2 Максимальный ток 16 А
14.	Напильник прямой	Напильник 150 мм
15.	Напильник овальный	Напильник 200 мм
16.	Пассатижи	Пассатижи 160 мм
17.	Спрей антипригарный	Спрей антипригарный (400 мл)
18.	Комбинированные плоскогубцы	Комбинированные плоскогубцы 180 мм
19.	Обувь с защитным носком	верх натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с PU покрытием;
20.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Объем, 1,34 л
21.	Штора сварочная серго	Стандарт ISO EN 25980
22.	Краги сварщика для TIG сварки	Тип пятипалые
23.	Диэлектрический коврик 1 группы	750х750х6 мм, черный,
24.	Система освещения	598х300х400
25.	Краги сварщика для MMA и MIG/MAG	Спилковые краги сварщика пятипалые
26.	Маска сварочная	Тип светофильтра Хамелеон
27.	Костюм сварщика	Костюм сварщика размер М , брезент+спилок
28.	Очки защитные	Защитные открытые очки
29.	Штора сварочная брезентовая	Сварочная штора 1450 × 1800, огнеупорная

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Основное оборудование

1.	Планшет	Планшет "Сварочные материалы" с натуральными образцами
2.	Планшет	Планшет «Сварные соединения»
3.	Комплект плакатов "Оборудование. Техника и технология Сварки и резки металлов"	Презентации и плакаты Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов
4.	Баллон для углекислоты	Объем, 50 л

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях технологического профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Сварочные технологии» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях технологического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). В колледже организована электронная информационно-образовательная среда, оформлена подписка на ЭБС «Юрайт», «Консультант студента», VOOK.ru и федеральную государственную информационную систему «Национальная электронная библиотека» с предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

№ п/п	Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	Код и наименование учебной дисциплины (модуля)	Количество
1.	Лицензионное программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 2007; Свободно распространяемое программное обеспечение: Opera, Google Chrome, Avast Free Antivirus	ОП.01 Основы инженерной графики	1
		ОП.03 Основы материаловедения	1
		ОП.02 Основы электротехники	1
		СГ.03 Безопасность жизнедеятельности	1
		ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки	1
		ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом	1
		ПМд.02 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением	1

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся

6.3.1. Условия организации воспитания.

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др.);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.